

KC桌面——外资精译

NOM：长征十号B海上回收成功，中国商业航天成本拐点来了

一级回收成功是成本拐点；关注复飞节奏、每公斤成本及星座订单

长征十号乙一级海上回收成功；首次网系捕获

2026年7月10日，中国航天科技集团有限公司（未上市）宣布，长征十号乙运载火箭从海南商业发射场升空，一二级分离约六分钟后，一级实施垂直返回并成功实现海上回收。这是中国首次对轨道级运载火箭一级实施受控回收，也是首次网系火箭回收。此次捕获由专门建造的2.5万吨级回收船“导航者”完成。我们认为此次任务对该行业而言是一个关键拐点。技术上，中国可回收火箭现已从试验验证阶段进入工程应用阶段，使中国成为继美国之后第二个掌握该技术的国家。成本方面，随着复用规模扩大，我们预计单次发射总成本将大幅下降，可能趋近于SpaceX（SPCX US，未评级）猎鹰9号的单位宏观环境性——根据我们的行业调研，约为每公斤2500-3500美元。行业层面，此次回收成功应会加速两大星座项目（“国网”和“千帆”）的部署，缓解发射能力瓶颈，并推动火箭、卫星及地面设备的订单增长。

从着陆腿到网捕：火箭回收技术路线图

火箭回收的目标是复用一级（约占火箭总成本的60-65%），以降低发射成本并提高发射频率。主流的火箭回收技术路线包括：带着陆腿的陆地或海上平台垂直着陆（SpaceX猎鹰9号）、降落伞溅落（火箭实验室[RKLB US，未评级]）、塔架“筷子”捕获（星舰助推器），以及此次中国首创的网系捕获。网捕用箭体上的挂钩取代了通常重达数吨的着陆腿这一死重，减少了有效载荷损失；同时，与固定塔架相比，回收船的机动性降低了对着陆精度的要求。沿飞行路径进行下靶场回收比返回发射场回收更受青睐，因为前者对有效载荷的惩罚要小得多。选址取决于地理条件：内陆发射场迫使采用陆地回收，沿海发射场则有利于海上回收。海上回收更安全，但摇晃的甲板给带着陆腿带来挑战——而网捕规避了这一弱点，因此我们认为这是一条更具创造性的路线。在中国，垂直起降试验始于2019年，到2025年，中国航天科技集团、蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（未上市）等公司已完成相关试验，推动该领域进入工程飞行验证阶段。2025年，长征十二号甲和蓝箭航天的朱雀三号进行了中国首次工程级回收尝试，长征十号甲于2026年2月完成了受控海上溅落。

中国缩小回收差距；高频次可靠复用是下一个里程碑

在我们于2026年6月发布的《全球卫星——加速发射计划与拓展应用》报告中，我们对中国卫星发展与美国企业进行了比较。在火箭复用方面，SpaceX仍是标杆：其S-1文件披露了约620次猎鹰9号发射，任务成功率超过99%，助推器最多已复飞34次（认证现已延长至40次飞行）。根据SpaceX和NSF的数据，猎鹰9号的有效载荷比约为4.2%，而全球同行在1.8-3.0%之间；新型猛禽-3发动机单台推力约250吨，重量约1.5吨（推重比约164），燃烧室不确定性超过30兆帕，而国内发动机通常约为10兆帕。我们的行业调研显示，中国大约落后10年——SpaceX于2015年（陆地）和2016年（海上）实现助推器回收——但观点存在分歧：一些人认为已验证的技术路线可以压缩追赶时间，另一些人则认为，鉴于SpaceX成本更高、迭代更快的模式，差距可能略有扩大。此外，星舰第12次飞行实现了大部分主要测试目标（行业调研显示超过95%），但助推器回收因重新点火失败。SpaceX的目标是在2027年实现轨道级陆地回收，而国内二级回收仍处于可行性研究阶段（星际荣耀试验预计在2030年左右）。此外，长征十号乙的网捕路线是一条中国原创路径，将缓冲结构从火箭转移到了船上。我们认为，剩余的差距不在于单次任务回收，而在于高频次可靠的复用——这是SpaceX在2020年之后才实现工业化的能力。

发射成本宏观环境学：助推器复用带来最陡峭的成本曲线

复用宏观环境学最好在任务层面解读。根据SpaceX的数据，其猎鹰9号的发射成本约为每公斤2700美元，而历史上约为每公斤18500美元（基于该公司约620次发射，助推器最多复飞34次）。我们的行业调研表明，长期成本宏观环境性可能更低：每次星链任务的全包内部成本低于1000万美元——约每公斤1000美元——其中消耗性二级成本接近500万美元（有效成本下限），着陆和翻新成本约100万美元，推进剂成本几十万美元。助推器认证已从10次飞行延长至40次，50-60次被认为可行；这意味着一次消耗性猎鹰9号任务成本约6700万美元，而使用高复飞助推器则为3400-3700万美元。相比之下，根据标的时报网的数据，中国目前约每公斤6万元人民币（约每公斤8400美元）的定价大约是猎鹰9号披露成本的3倍；长征十号乙的目标是每公斤2万元人民币（约每公斤2800美元），通过网捕回收取消着陆腿，使有效载荷提升10-15%，并目标在10次以上复用中实现约72小时的周转时间。综合来看，对于国内成本曲线：一枚20吨级的消耗性火箭成本为2亿元人民币（每吨1000万元人民币），通过一级复用降至约1.2亿元人民币（每吨750万元人民币）——一级约占硬件成本的60%——而实现全复用后则降至7000-8000万元人民币（每吨约580万元人民币）。鉴于消耗性火箭之间的定价差异在10-20%以内，我们认为可复用火箭30%以上的成本优势将决定2027-2029年该行业的洗牌；因此，我们认为，每公斤宏观环境性，而非回收的头条新闻，才是最终的仲裁者。

在中国航天板块，我们给予信维通信（300136

CH）公司观点，基于中国卫星部署可能加速的支撑。我们维持对中国卫星（600118 CH）的公司观点，因其业务可能从以卫星制造（收入受利润率压缩）为主，转向以应用为核心的高价值组合，但受到高估值上限的抵消。

附录A-1：公司情况更新

本报告由NIHK（香港）编制。有关NOM集团实体的详细信息，请参阅免责声明。

我们，Frank Fan、Donnie Teng 和 Anne Lee，特此证明：(1)

本研究报告中所表达的观点准确反映了我们对本研究报告提及的任何或所有标的或发行人的个人观点；(2)

我们的薪酬中没有任何部分过去、现在或将来直接或间接与本研究报告中所表达的具体建议或观点相关；(3)

我们的薪酬中没有任何部分与 NOM Securities International,Inc.、NOM International plc 或任何其他 NOM 集团公司执行的任何特定国际机构业务挂钩。

发行人特定监管披露

本文中使用的术语 "NOM" 和 "NOM 集团" 指 NOM Holdings,Inc.

及其关联公司和子公司，包括在美国注册的经纪交易商及 SIPC 成员的 NOM Securities International,Inc. ('NSI') 和 Instinet,LLC ('ILLC')。

实质性提及的发行人

信维通信 (300136 CH)



图表 1

来源：LSEG,NOM 评级说明请参见图表后的公司评级键

，较其9年历史平均市盈率39倍高出+3.0个标准差，支撑因素包括：1)
基于卫星领域增长和产品组合改善，其2025-28年盈利年复合增长率为29%；2) 从消费电子、利润率受压的收入结构向以卫星通信为锚定的更高价值、更多元化的组合转变，可能带来估值重估。



图表 2

评级说明请参见图表后的公司评级键

，较其10年历史平均市销率5倍高出+2.5个标准差，支撑因素包括其2025-28年销售年复合增长率为16%以及卫星市场总可触达规模不断扩大。受低轨卫星市场稳健增长驱动，我们预计该公司将是星座加速部署和海外业务扩张的直接受益者，并可能因需求增长和以星座项目为锚定的组合变化而迎来估值重估。基准指数为沪深300。

；2) 因技术进步、宏观宏观环境和政策不确定性导致航天发展慢于预期；3)
航天领域竞争加剧。上行不确定性包括：1) 大型星座加速部署；2) 卫星应用贡献超预期。